SEL0615 – PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS

Identificação do Aluno

Nome: Matheus Soares Falango
Nº USP: 15479691

Formato de entrega: Responda as questões nesse arquivo .docx, salve e **envie em formato .pdf**. Caso não utilize o Microsoft Word, crie seu modelo (seguindo esse formato) no editor de texto de sua escolha. Nomeie o arquivo da seguinte forma: **SEL0615_ EX<número>_<SeuNome>.pdf**

EXERCÍCIO 2

1) Dado o script de DFT da Aula 3, implemente-o em Matlab ou Python. Na sequência, complemente a implementação para:

a) Ler o sinal do arquivo Sinal.txt e sua estampa de tempo do arquivo TimeStamp.txt. Cada elemento do sinal e da estampa de tempo está separado por ponto e vírgula.

b) Determinar a frequência de amostragem desse sinal.

c) Determinar as frequências dos harmônicos presentes nesse sinal.

d) Determinar as amplitudes desses harmônicos e da componente fundamental.

Você deve enviar:
- **Script implementado para responder (a)**
- **Arquivo pdf com as respostas de (b) a (d)**

RESOLUÇÃO

- **Terminal do Script implementado**

```
matheus-falango@matheus-falango: ~/Documentos/USP/PDS
matheus-falango@matheus-falango:~/Documentos/USP/PDS$ python ex2.py
Frequência de amostragem: 3840.000

Harmônicos presentes no sinal (Hz):
[ 60. 180. 300. 420. 540.]

Amplitudes dos harmônicos:
[129.9   11.4    2.1    0.56   0.03]

Frequência fundamental: 60.000
Amplitude fundamental: 129.900
matheus-falango@matheus-falango:~/Documentos/USP/PDS$
```

- **Script implementado do item a**

```python
# ler arquivos
def ler(nome):
    return np.loadtxt(nome, delimiter=";")

# Função Main
def main():

    # a) Ler arquivos
    vec_signal = ler("Sinal.txt")
    vec_time = ler("TimeStamp.txt")

    len_signal = len(vec_signal)
    len_time = len(vec_time)

    assert len_signal == len_time
```